

1. Caracterização geral do ciclo de estudos

1.1. Instituição de Ensino Superior:

Atlântica - Instituto Universitário

1.1.a. Instituições de Ensino Superior (em associação) (artigo 41.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto e aditada pelo Decreto-Lei n.º 27/2021, de 16 de abril):

[sem resposta]

1.1.b. Outras Instituições de Ensino Superior (estrangeiras, em associação) (artigo 41.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto e aditada pelo Decreto-Lei n.º 27/2021, de 16 de abril):

[sem resposta]

1.1.c. Outras Instituições (em cooperação) (artigo 41.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto e aditada pelo Decreto-Lei n.º 27/2021, de 16 de abril. Vide artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 133/2019, de 3 de setembro, quando aplicável):

[sem resposta]

1.2. Unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.):

Atlântica - Instituto Universitário

1.2.a. Identificação da(s) unidade(s) orgânica(s) da(s) entidade(s) parceira(s) (faculdade, escola, instituto, etc.) (proposta em associação). (Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 27/2021 de 16 de abril):

[sem resposta]

1.3. Designação do ciclo de estudos (PT):

Engenharia de Materiais

1.3. Designação do ciclo de estudos (EN):

Materials Engineering

1.4. Grau (PT):

Mestre

1.4. Grau (EN):

Master

1.5. Publicação do plano de estudos em Diário da República.

[DR_2024.pdf](#) | PDF | 118.3 Kb

1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos. (PT)

Engenharia de Materiais

1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos. (EN)

Materials Engineering

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento****1.7.1. Classificação CNAEF - primeira área fundamental**

[0543] Materiais (Indústrias da Madeira, Cortiça, Papel, Plástico, Vidro e outros)
Indústrias Transformadoras
Engenharia, Indústrias Transformadoras e Construção

1.7.2. Classificação CNAEF - segunda área fundamental, se aplicável

[sem resposta]

1.7.3. Classificação CNAEF - terceira área fundamental, se aplicável

[sem resposta]

1.8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau.

120.0

1.9. Duração do ciclo de estudos

2 anos

1.10.1. Número máximo de admissões em vigor.

30

1.10.2. Número máximo de admissões pretendido (se diferente do número em vigor) e respetiva justificação.

Não se aplica

1.11. Condições específicas de ingresso (PT)

Podem candidatar-se ao ingresso no 2º ciclo de estudos conducentes ao grau de mestre:

- Os titulares de grau de licenciado ou equivalente legal;
- Os titulares de um grau académico superior estrangeiro, que seja reconhecido como satisfazendo os objectivos do grau de licenciado pela Comissão Científica do Mestrado;
- Os detentores de um currículo escolar, científico ou profissional, que seja reconhecido como atestando capacidade para realização deste ciclo de estudos pela Comissão Científica do Mestrado.

1.11. Condições específicas de ingresso (EN)

Those who meet the following conditions may apply to the cycle of studies that leads to the master degree:

- Holders of the Bachelor degree or legal equivalent;
- Holders of a foreign academic degree conferred following a 1st cycle of studies organized according to the principles of the Bologna Process by the Scientific Committee of the Master's Programme;
- Holders of an academic, scientific or professional curriculum vitae that is recognized as attesting the capacity to carry out this cycle of studies by the Scientific Committee of the Master's Programme.

1.12. Modalidade do ensino

[X] Presencial (Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto) [] A Distância (EaD) (Decreto-Lei n.º 133/2019, de 3 de setembro)

1.12.1. Regime de funcionamento, se presencial

[] Diurno [X] Pós-laboral [] Outro

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento****1.12.1.1. Se outro, especifique. (PT)**

[sem resposta]

1.12.1.1. Se outro, especifique. (EN)

[sem resposta]

1.13. Local onde o ciclo de estudos será ministrado, se presencial (PT)

No Campus da Atlântica - Instituto Universitário, em salas teóricas e Laboratórios de Materiais

1.13. Local onde o ciclo de estudos será ministrado, se presencial. (EN)

On Campus of Atlântica – University Institute in theoretical classrooms and Materials Laboratories.

1.14. Regulamento de creditação de formação académica e de experiência profissional, publicado em Diário da República

[Regulamento de creditação - Atlântica.pdf](#) | PDF | 351.3 Kb

1.15. Tipo de atribuição do grau ou diploma

NA

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

1.16. Observações. (PT)

Importa referir que no presente ano letivo de 2025/2026 o Ciclo de Estudos (CE) não abriu, razão pela qual o mesmo não constará nas FCDs dos docentes envolvidos. Não obstante, e porque se prevê a abertura do mesmo nos próximos anos procedeu-se à revisão e atualização dos Conteúdos Programáticos (CPs) de quatro Unidades Curriculares (UCs), e que será detalhada no ponto 5.3 para análise e validação da CAE.

A revisão dos CPs resulta de um processo de melhoria contínua do CE e tem como primordial objectivo o alinhamento com a evolução tecnológica e normativa da área de Engenharia de Materiais, a resposta às necessidades atuais e futuras do mercado e a promoção de competências transversais com impacto no desempenho dos Mestres em Engenharia de Materiais.

Nos últimos 3 anos foram realizadas várias Teses de Mestrado com forte componente prática, sendo algumas realizadas nos laboratórios da Atlântica, outras em empresas (ex.: LAUAK e Wurth Portugal) ou em Institutos de Investigação, como é o caso do ISQ. Uma das teses foi realizada no âmbito de um projeto financiado pela FCT (ColorSafe - Monitorização de estruturas utilizando fases líquidas cristalinas colestéricas – projeto nº 2022.04191.PTDC) De salientar que, de algumas teses, resultaram apresentações em conferências internacionais e artigos científicos. Seguem-se o título e o ano das Teses:

- "Baterias de lítio Wurth M-Cube, suas tipologias, durabilidade e reciclagem", 2022.
- "Seleção de Polímeros Termoplásticos para Matrizes Híbridos Metaloplásticas usadas em Processos de Quinagem de Componentes Aeronáuticos", 2022.
- "Estudo do fenómeno de corrosão sob tensão em aço inoxidável austenítico", 2023
- "Estudo e Caracterização de elastómeros termoplásticos obtidos pelo processo FDM", 2023
- "Estudo em túnel de vento de asas retangulares, lisas e com texturas funcionais, fabricadas por impressão 3D", 2023.
- "Materiais Críticos para a Transição Energética: Análise Global e Implicações Ambientais", 2024.
- "Seleção e Otimização dos Parâmetros de Aplicação de um Adesivo para Ligação entre Filmes Poliméricos de Cristal Líquido e Materiais Estruturais", 2024.

As aulas teóricas de teórico-práticas do CE ocorrem em salas equipadas com meios audiovisuais. Os laboratórios dedicados aos ciclos de estudos de Engenharia estão também equipados com recursos audiovisuais e fornecem os recursos necessários para as aulas e atividades laboratoriais. Este mestrado beneficia da complementaridade com o outro de Engenharia e com os da área de Gestão e Tecnologias de Informação e do respetivo corpo docente.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

1.16. Observações. (EN)

It should be noted that in the current academic year of 2025/2026 the Study Cycle (SC) did not open, and therefore it will not appear in the Teaching Service Forms of the lecturers involved. Nevertheless, and given that its opening is anticipated in the coming years, the Syllabi of four Course Units (CUs) were reviewed and updated. This will be detailed in section 5.3 for analysis and validation by the External Assessment Committee (EAC).

The revision of the Syllabi results from a continuous improvement process of the SC and has as its primary objective alignment with technological and regulatory developments in the field of Materials Engineering, responding to current and future market needs, and promoting transversal skills that impact the performance of graduates of the Master's in Materials Engineering.

Over the past three years, several Master's Theses with a strong practical component have been completed, some conducted in Atlântica's laboratories, others in companies (e.g., LAUAK and Wurth Portugal) or at Research Institutes, such as ISQ. One of the theses was carried out within the scope of an FCT-funded project (ColorSafe – Monitoring of structures using cholesteric liquid crystalline phases – project no. 2022.04191.PTDC). It should be highlighted that some of these theses resulted in presentations at international conferences and scientific publications. The titles and years of the theses are listed below:

- *"Wurth M-Cube lithium batteries: typologies, durability and recycling", 2022.*
- *"Selection of thermoplastic polymers for hybrid metal-plastic matrices used in bending processes of aeronautical components", 2022.*
- *"Study of the stress corrosion phenomenon in austenitic stainless steel", 2023.*
- *"Study and characterization of thermoplastic elastomers produced by the FDM process", 2023.*
- *"Wind tunnel study of rectangular wings, smooth and with functional textures, manufactured by 3D printing", 2023.*
- *"Critical Materials for the Energy Transition: Global Analysis and Environmental Implications", 2024.*
- *"Selection and optimization of the application parameters of an adhesive for bonding liquid crystal polymer films to structural materials", 2024.*

The theoretical and theoretical-practical classes of the SC take place in classrooms equipped with audiovisual resources. The laboratories dedicated to the Engineering study cycles are also equipped with audiovisual resources and provide the necessary facilities for laboratory classes and activities. This Master's programme benefits from complementarity with the other Engineering programme and with those in the area of Management and Information Technologies, as well as from their respective teaching staff.

2. Decisão de acreditação na avaliação anterior.

2.1. Referência do processo de avaliação anterior.

ACEF/1920/1301441

2.2. Data da decisão.

26/07/2022

2.3. Decisão do Conselho de Administração.

Acreditar com condições | *Accredit with conditions*

2.4. Período de acreditação.

3 anos | 3 years

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

2.5. A partir de:

31/07/2020

3. Síntese medidas de melhoria

3. Síntese de medidas de melhoria e alterações ao ciclo de estudos desde a avaliação anterior (PT)

O CE foi acreditado condicionalmente por 3 anos e após apresentação do relatório de follow-up em Set.25 foi acreditado por 6 anos, até 31/07/26. Melhorias implementadas desde a última avaliação:

- Criação de etapa de avaliação para que o tema de cada tese e o plano de trabalho sejam formalmente discutidos/aprovados por um júri. As propostas, elaboradas pelos docentes do CE, alunos ou ambos em formulário específico são submetidas à avaliação da Comissão do CE, nomeada pelo Reitor e composta pelo coordenador, que preside, e por 2 docentes

- Incremento do nº médio de artigos científicos por investigador, especialmente na área da ciência e engenharia dos materiais
- Criação de Pólo do Centro de I&D C-MAST na Atlântica, que permite a participação dos docentes do CE em projetos de I&D financiados, o acesso dos alunos a bolsas de investigação, a realização de teses com forte componente experimental e o incremento das parcerias com a indústria. Com a criação do Pólo espera-se que mais licenciados em Engenharia Mecânica se inscrevam no CE dada a inexistência na Atlântica de Mestrado nessa área. Algumas teses dos últimos 3 anos, geraram publicações

- Aumento da estabilidade contratual do corpo docente. No relatório ACEF de 2021 a docência do Mestrado era assegurada por 7 docentes a Tempo Integral (TI) (100%) dos quais 1 Catedrático, 3 Associados e 3 Auxiliares e mais 4 a tempo parcial (de 30 a 50%) com a categoria de Prof. Auxiliar. Atualmente 25/26 verifica-se a estabilização e qualificação do corpo docente constituído agora por 8 docentes a TI (100%), 3 Catedráticos, 3 Associados e 2 Auxiliares, e apenas 2 a tempo parcial (30 a 50%), 1 Catedrático e 1 Auxiliar

- Incremento dos esforços de atração ou na mobilidade de candidatos internacionais aproveitando os acordos/redes existentes, tendo-se também tentado incrementar o nº destes. Ex: i) submissão da proposta de Mestrado Erasmus Mundus PIGMENTS - Paints and coatings: Material Engineering, design and innovative Technologies for Sustainability ao programa EMDS. O projeto, submetido com o ITECH (Lyon), a Univ. Zagreb e a Univ. Sherbrooke foi aprovado e iniciou-se em Out.25, sendo a 1ª reunião em Dez.25 em Lyon ii) aprovação do P2030 do tipo Internacionalização das PME (SI) nº 19076 e código LISBOA2030-FEDER-01650400

- Atualização dos CPs de 4 UCs: Gestão da Qualidade, Projeto em Engenharia de Materiais, Gestão de Projetos em Engenharia e Inovação e Empreendedorismo. Resulta da melhoria contínua e visa garantir que a formação acompanha a evolução científica, tecnológica e organizacional da área, refletindo as exigências atuais do mercado.

- Inclusão dos ODS nas "Observações" das FUCs para reforçar a relevância social dos conteúdos ensinados e contribuir para uma formação mais consciente, crítica e alinhada com os desafios globais.

Desde a acreditação ocorreram algumas alterações relacionadas com a saída de docentes e a entrada de novos docentes. A lista dos docentes é apresentada em anexo.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

3. Síntese de medidas de melhoria e alterações ao ciclo de estudos desde a avaliação anterior (EN)

The SC was conditionally accredited for 3 years and, after the Sept. 2025 follow-up report, accredited for 6 years, until 31/07/26. Main improvements since the last assessment include:

Creation of an evaluation stage ensuring each thesis topic and work plan are formally discussed/approved by a jury. Proposals prepared by SC lecturers, students, or both, are submitted to the SC Committee (appointed by the Rector and composed of the coordinator plus two lecturers).

Increase in the average number of scientific publications per researcher, especially in materials science and engineering.

Establishment of a C-MAST R&D Branch at Atlântica, enabling lecturer participation in funded projects, student access to research grants, experimental-based theses, and stronger industry partnerships. This Branch is expected to attract more Mechanical Engineering graduates, as no Master's in this field exists at Atlântica. Several theses from the past 3 years generated publications.

Improved contractual stability: in 2021 the Master's had 7 full-time staff (1 Full Prof., 3 Associate, 3 Assistant) plus 4 part-time (30–50%). In 2025/26 it now has 8 full-time (3 Full, 3 Associate, 2 Assistant) and only 2 part-time (1 Full, 1 Assistant).

Stronger efforts to attract and support international applicants, using existing agreements and expanding them. Examples: i) submission and approval of the Erasmus Mundus Master PIGMENTS with ITECH Lyon, Univ. Zagreb and Univ. Sherbrooke, starting Oct. 2025 (1st meeting Dec. 2025, Lyon); ii) approval of the P2030 SME Internationalisation project (SI no. 19076; code LISBOA2030-FEDER-01650400).

Updated syllabi of four CUs—Quality Management, Materials Engineering Project, Engineering Project Management, Innovation & Entrepreneurship—ensuring alignment with scientific, technological and organizational developments and current market needs.

Inclusion of SDGs in the "Observations" section of CU Descriptions to reinforce the social relevance of the content taught.

Since accreditation, some changes in teaching staff have occurred; the updated list is provided in the annex.

4. Estrutura curricular e plano de estudos.

4.1. Estrutura curricular

4.1. Estrutura curricular e plano de estudos em vigor, correspondem ao publicado em Diário da República (ponto 1.5)?

[X] Sim [] Não

4.2. Serão feitas alterações nos dados curriculares?

[] Sim [X] Não

4.2.1. Síntese das alterações pretendidas e respetiva fundamentação. (PT)

[sem resposta]

4.2.1. Síntese das alterações pretendidas e respetiva fundamentação. (EN)

[sem resposta]

4.6. Observações Reestruturação curricular

4.6. Observações. (PT)

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento**

O plano do CE mantém-se inalterável mas desde a acreditação que os CPs de 4 UCs foram atualizados:

1)Gestão da Qualidade (1ºS)–CPs: 1.Conceito de Qualidade e sua evolução histórica; 2.QC, QA e TQM: definições, diferenças e aplicações; 3.Sistemas de Gestão da Qualidade (ISO 9001, Auditoria); 4.Ferramentas básicas e avançadas da qualidade; 5.Lean, Six Sigma e FMEA; 6.Custo da Qualidade e Cultura Organizacional e 7.Gestão da Qualidade em fornecedores e futuro da qualidade
A revisão justifica-se face à integração da qualidade com a sustentabilidade e à digitalização e pretende a formação de Mestres capazes de implementar e gerir sistemas de qualidade modernos e alinhados com requisitos normativos e industriais atuais

2)Projeto de Engenharia de Materiais (3ºS)–CPs: 1.Compreender o ciclo completo de desenvolvimento de projetos de engenharia; 2.Aplicar metodologias de resolução de problemas e gestão de projetos; 3.Produzir documentação técnica clara e eficaz; 4.Comunicar ideias técnicas a diferentes públicos e construir uma rede profissional; 5.Integrar conceitos de Inteligência Artificial em projetos de engenharia e 6.Navegar o contexto profissional e legal da engenharia em Portugal
A atualização visa acompanhar os avanços contínuos procurando incluir metodologias inovadoras como Design Thinking, com relevância crescente.

3)Gestão de Projetos em Engenharia (3ºS)–CPs: 1.Introdução à Gestão de Projetos, 1.1.O Contexto Organizacional: Estratégia, Estrutura e Cultura, 1.2.Seleção de Projetos e Gestão de Portfolio, 1.3.A Liderança e o Gestor de Projetos, 2.Gestão do Âmbito, 2.1.Âmbito do Projeto e Desenvolvimento Conceptual (WBS e OBS), 2.2.Sustentabilidade: Ambiental, Social e Económica, 3.Formação de equipa de projeto, conflito e negociação, 3.1.Entradas, ferramentas e técnicas. Partes interessadas (Stakeholders), 4.Gestão do Risco, 4.1.Estratégias de identificação, quantificação e mitigação, 5.Estimativa de custos e orçamento, 5.1.Recursos, ferramentas e técnicas. Custo vs. Qualidade, 6.Cronograma do Projeto versus Planeamento de Projeto, 6.1.Programação do Projeto: Redes, Estimativa de Duração e Caminho Crítico, 7.Gestão de recursos, 7.1.Carregamento e Nivelamento, 8.Avaliação e Controlo de Projetos, 8.1.Gráfico de Gantt e Análise de Marcos, 9.Encerramento e Cessação do Projeto, 9.1.Lições aprendidas e documentação de encerramento

As revisões visam acompanhar a evolução dos métodos de gestão de projetos assegurando a inclusão da sustentabilidade:

4)Inovação e Empreendedorismo (4ºS)–CPs: 1.Introdução: conceitos fundamentais, 2.Inovação e Tecnologia, 3.A inovação e a organização industrial, 4.Modelos de Inovação: a inovação aberta, 5.Empreendedorismo: Análise de Mercado e Marketing, 6.Planos de Negócio e Avaliação e Gestão do Risco e 7.Aspetos Legais do Empreendedorismo

A atualização é motivada pela rápida transformação dos ecossistemas de inovação e transferência de tecnologia, e visa promover competências empreendedoras e de inovação

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.6. Observações. (EN)

The SC curriculum have no changes, however since accreditation, the Syllabi of four Course Units have been updated:

1) Quality Management (1st S) – Syllabus: 1. Concept of Quality and its historical evolution; 2. QC, QA and TQM: definitions, differences and applications; 3. Quality Management Systems (ISO 9001, Auditing); 4. Basic and advanced quality tools; 5. Lean, Six Sigma and FMEA; 6. Cost of Quality and Organizational Culture; 7. Supplier Quality Management and the future of quality

The revision is justified by the integration of quality with sustainability and digitalisation, and aims to train graduates capable of implementing and managing modern quality systems aligned with current normative and industrial requirements

2) Materials Engineering Project (3rd S) – Syllabus: 1. Understanding the full cycle of engineering project development; 2. Applying problem-solving methodologies and project management; 3. Producing clear and effective technical documentation; 4. Communicating technical ideas to different audiences and building a professional network; 5. Integrating Artificial Intelligence concepts into engineering projects; 6. Navigating the professional and legal context of engineering in Portugal

The update aims to keep pace with ongoing developments by integrating innovative methodologies such as Design Thinking, which is increasingly relevant

3) Project Management in Engineering (3rd S) – Syllabus: 1. Introduction to Project Management, 1.1. The Organizational Context: Strategy, Structure and Culture, 1.2. Project Selection and Portfolio Management, 1.3. Leadership and the Project Manager, 2. Scope Management, 2.1. Project Scope and Conceptual Development (WBS and OBS), 2.2. Sustainability: Environmental, Social and Economic, 3. Project team formation, conflict and negotiation, 3.1. Inputs, tools and techniques; Stakeholders, 4. Risk Management, 4.1. Strategies for identification, quantification and mitigation,

5. Cost estimation and budgeting, 5.1. Resources, tools and techniques; Cost vs. Quality, 6. Project Schedule versus Project Planning,

6.1. Project Scheduling: Networks, Duration Estimation and Critical Path, 7. Resource Management, 7.1. Loading and Levelling,

8. Project Evaluation and Control, 8.1. Gantt Chart and Milestone Analysis, 9. Project Closure and Termination, 9.1. Lessons learned and closure documentation.

The revisions aim to keep pace with developments in project management methodologies, ensuring the integration of sustainability.

4) Innovation and Entrepreneurship (4th S) – Syllabus: 1. Introduction: fundamental concepts; 2. Innovation and Technology;

3. Innovation and industrial organisation; 4. Innovation Models: open innovation; 5. Entrepreneurship: Market Analysis and Marketing

6. Business Plans and Risk Assessment and Management; 7. Legal Aspects of Entrepreneurship

The update is due to rapid transformation of innovation and technology transfer ecosystems and aims to promote entrepreneurial and innovation related competences

5. Pessoal Docente

5.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação da implementação do ciclo de estudos.

• Ana Paula Rocha Duarte

5.2. Pessoal docente do ciclo de estudos

Nome	Categoria	Grau	Vínculo	Especialista	Regime de tempo	Informação
Ana Paula Rocha Duarte	Professor Associado ou equivalente	Doutor Engenharia dos Materiais, Ramo Poliméricos	Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018		100	Ficha Submetida CienciaVitaae OrcID
Manuel José Moreira de Freitas	Professor Catedrático ou equivalente	Doutor Engenharia Mecânica	Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018		100	Ficha Submetida CienciaVitaae OrcID

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento

Nome	Categoria	Grau	Vínculo	Especialista	Regime de tempo	Informação
Rafael Augusto Nunes Miranda Malta Afonso	Professor Auxiliar ou equivalente	Doutor Engenharia Mecânica	Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018		100	Ficha Submetida CienciaVitae OrcID
Albertina da Conceição Melo Dias	Professor Associado ou equivalente	Doutor Economics and Management	Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018		100	Ficha Submetida CienciaVitae OrcID
Georg Michael Jeremias Dutschke	Professor Associado ou equivalente	Doutor Gestão e Marketing	Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018		100	Ficha Submetida CienciaVitae OrcID
Pedro Rodrigues da Costa	Professor Auxiliar ou equivalente	Doutor Engenharia Mecânica	Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018		100	Ficha Submetida CienciaVitae OrcID
João Pedro Ribeiro Marques	Professor Auxiliar convidado ou equivalente	Doutor Engenharia Mecânica	Outro vínculo		30	Ficha Submetida OrcID
Carlos Alberto Miranda Duarte	Professor Catedrático convidado ou equivalente	Doutor Engenharia e Técnicas Afins	Outro vínculo		50	Ficha Submetida CienciaVitae OrcID
					Total: 680	

5.2.1. Ficha curricular do docente

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento

5.2.1.1. Dados Pessoais - Ana Paula Rocha Duarte

Vínculo com a IES

Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018

Categoria

Professor Associado ou equivalente

Grau Associado

Sim

Grau

Doutoramento - 3º ciclo

Área científica deste grau académico (PT)

Engenharia dos Materiais, Ramo Materiais Poliméricos

Área científica deste grau académico (EN)

Materials Engineering, Polymer Materials Branch

Ano em que foi obtido este grau académico

2009

Instituição que conferiu este grau académico

FCT/NOVA

Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)

Não

Área científica do título de especialista (PT)

[sem resposta]

Área científica do título de especialista (EN)

[no answer]

Ano em que foi obtido o título de especialista

-

Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)

100

CienciaVitae

0712-EB06-D46A

Orcid

0000-0002-4061-6470

Autorização para que as informações pessoais sejam guardadas e utilizadas para fins funcionais e analíticos

Sim

5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - Ana Paula Rocha Duarte

Unidades de Investigação	Classificação FCT	Instituição de ensino superior (IES)	Tipo unidade investigação	Docente Integrado
Centre for Mechanical and Aerospace Science and Technologies	Muito Bom	EIA - Ensino, Investigação e Administração, SA	Institucional/Subsidiária/Polo	
Center for Natural Resources and Environment	Muito Bom	Associação do Instituto Superior Técnico para a Investigação e o Desenvolvimento		Sim

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento**

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - Ana Paula Rocha Duarte

Ano	Grau ou Título	Área	Instituição	Classificação
2013	Pós-doutoramento	Engenharia de Materiais		

5.2.1.4. Formação pedagógica - Ana Paula Rocha Duarte

Formação pedagógica relevante para a docência
Curso "Educação a Distância Digital: Formação para Docentes do Ensino Superior", Universidade Aberta, 2021
Participação no Bootcamp Pedagogia XXI realizado no âmbito do Centro de Excelência para a Inovação Pedagógica PEDAGOGIA XXI, 2025
Curso "Utilização de Inteligência Artificial no suporte ao ensino aprendizagem", 2025
Curso "Ferramentas de Realidade Aumentada para o Ensino", 2025

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - Ana Paula Rocha Duarte

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
Ciência e Tecnologia de Materiais	Licenciatura em Engenharia Mecânica	60.0	30.0	30.0						
Materiais Compósitos	Licenciatura em Engenharia Mecânica	40.0	30.0	10.0						
Materiais Metálicos em Aeronáutica	Mestrado em Engenharia e Gestão de Manutenção Aeronáutica	60.0	40.0			20.0				
Materiais Compósitos Laminados	Mestrado em Engenharia e Gestão de Manutenção Aeronáutica	30.0		20.0	10.0					
Caracterização Espectroscópica de Materiais	Doutoramento em Engenharia de Materiais Estruturais	60.0	20.0		40.0					
Métodos Avançados de Produção e Reciclagem de Compósitos	Doutoramento em Engenharia de Materiais Estruturais	60.0	20.0		40.0					
Modelação Computacional de Materiais	Doutoramento em Engenharia de Materiais Estruturais	40.0			40.0					
Proposta de tese	Doutoramento em Engenharia de Materiais Estruturais	10.0							10.0	

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento**

5.2.1.1. Dados Pessoais - Manuel José Moreira de Freitas

Vínculo com a IES

Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018

Categoria

Professor Catedrático ou equivalente

Grau Associado

Sim

Grau

Doutoramento - 3º ciclo

Área científica deste grau académico (PT)

Engenharia Mecânica

Área científica deste grau académico (EN)

Mechanical Engineering

Ano em que foi obtido este grau académico

1982

Instituição que conferiu este grau académico

Université de Technologie de Compiègne, França

Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)

Não

Área científica do título de especialista (PT)

[sem resposta]

Área científica do título de especialista (EN)

[no answer]

Ano em que foi obtido o título de especialista

-

Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)

100

CienciaVitae

2915-6FCE-F328

Orcid

0000-0003-3525-9218

Autorização para que as informações pessoais sejam guardadas e utilizadas para fins funcionais e analíticos

Sim

5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - Manuel José Moreira de Freitas

Unidades de Investigação	Classificação FCT	Instituição de ensino superior (IES)	Tipo unidade investigação	Docente Integrado
Centre for Mechanical and Aerospace Science and Technologies	Muito Bom	Universidade da Beira Interior	Institucional/Subsidiária/Polo	Sim
Associate Laboratory of Energy, Transports and Aerospace	Excelente	INEGI - Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial		

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - Manuel José Moreira de Freitas

Ano	Grau ou Título	Área	Instituição	Classificação
1972	Licenciatura	Engenharia Mecânica	Instituto Superior Técnico, Universidade Técnica de Lisboa	14
1995	Agregação	Engenharia Mecânica	Instituto Superior Técnico, Universidade Técnica de Lisboa	Aprovado por unanimidade

5.2.1.4. Formação pedagógica - Manuel José Moreira de Freitas

Formação pedagógica relevante para a docência
Educação a Distância: Formação para Docentes do Ensino Superior

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento**

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - Manuel José Moreira de Freitas

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
Projeto Final	Licenciatura Engenharia Mecânica	30.0					10.0		20.0	
Materiais Compósitos Laminados	Mestrado em Engenharia e Gestão em Manutenção Aeronáutica	30.0		20.0	10.0					
Tecnicas de Investigação de Acidentes	Mestrado em Engenharia e Gestão em Manutenção Aeronáutica	20.0		0.0	0.0	20.0				
Projeto	Mestrado em Engenharia e Gestão em Manutenção Aeronáutica	30.0	10.0	0.0	0.0	0.0			20.0	
Mecânica da Fratura e Integridade Estrutural	Doutoramento em Integridade Estrutural de Aeronaves	60.0	20.0		40.0					
Mecanismos de Dano em Materiais Compósitos	Doutoramento em Integridade Estrutural de Aeronaves	60.0	30.0		30.0					
Fiabilidade, Manutenibilidade e Risco na Atividade Aeronautica	Doutoramento em Integridade Estrutural de Aeronaves	10.0	10.0		0.0					
Monitorização da Integridade Estrutural de Aeronaves	Doutoramento em Integridade Estrutural de Aeronaves	40.0	0.0		40.0					
Proposta de Tese	Doutoramento em Integridade Estrutural de Aeronaves	20.0	0.0		0.0		10.0		10.0	
Caracterização Mecânica de Materiais	Doutoramento em Engenharia de Materiais Estruturais	20.0	20.0							
Modelação Computacional de Materiais	Doutoramento em Engenharia de Materiais Estruturais	10.0	0.0						10.0	
Mecânica dos Materiais Compósitos	Doutoramento em Engenharia de Materiais Estruturais	20.0	20.0						0.0	
Proposta de Tese	Doutoramento em Engenharia de Materiais Estruturais	10.0	0.0						10.0	

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento**

5.2.1.1. Dados Pessoais - Rafael Augusto Nunes Miranda Malta Afonso

Vínculo com a IES

Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018

Categoria

Professor Auxiliar ou equivalente

Grau Associado

Sim

Grau

Doutoramento - 3º ciclo

Área científica deste grau académico (PT)

Engenharia Mecânica

Área científica deste grau académico (EN)

Mechanical Engineering

Ano em que foi obtido este grau académico

2020

Instituição que conferiu este grau académico

Instituto Superior Técnico

Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)

Não

Área científica do título de especialista (PT)

[sem resposta]

Área científica do título de especialista (EN)

[no answer]

Ano em que foi obtido o título de especialista

-

Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)

100

CienciaVitae

8618-9425-0F1D

Orcid

0000-0003-1121-9473

Autorização para que as informações pessoais sejam guardadas e utilizadas para fins funcionais e analíticos

Sim

5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - Rafael Augusto Nunes Miranda Malta Afonso

Unidades de Investigação	Classificação FCT	Instituição de ensino superior (IES)	Tipo unidade investigação	Docente Integrado
Centre for Mechanical and Aerospace Science and Technologies	Muito Bom	Universidade da Beira Interior	Institucional/Subsidiária/Polo	Sim

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento**

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - Rafael Augusto Nunes Miranda Malta Afonso

Ano	Grau ou Título	Área	Instituição	Classificação
2017	Mestre	Engenharia Mecânica	Instituto Superior Técnico	14

5.2.1.4. Formação pedagógica - Rafael Augusto Nunes Miranda Malta Afonso

Formação pedagógica relevante para a docência
Consultor Pedagógico na Federação Europeia de Soldadura

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - Rafael Augusto Nunes Miranda Malta Afonso

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
Processos de Produção	Licenciatura em Engenharia Aeronáutica	60.0		40.0	20.0					
Projeto Final	Licenciatura em Engenharia Mecânica	30.0	5.0				5.0		20.0	
Fiabilidade, Qualidade e Segurança	Mestrado em Engenharia e Gestão de Manutenção Aeronáutica	60.0	40.0			20.0				
Programas e Conceitos de Manutenção	Mestrado em Engenharia e Gestão de Manutenção Aeronáutica	60.0	40.0			20.0				
Processos de Produção	Mestrado em Engenharia e Gestão de Manutenção Aeronáutica	60.0		40.0	20.0					
Projeto	Mestrado em Engenharia e Gestão de Manutenção Aeronáutica	30.0	10.0							20.0
Fiabilidade, Manutenibilidade e Risco em Aeronáutica	Doutoramento em Integridade Estrutural de Aeronaves	50.0	10.0		40.0					
Proposta de Tese	Doutoramento em Engenharia de Materiais	10.0					10.0			

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento**

5.2.1.1. Dados Pessoais - Albertina da Conceição Melo Dias

Vínculo com a IES

Docente de Carreira (Art. 3.º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018

Categoria

Professor Associado ou equivalente

Grau Associado

Sim

Grau

Doutoramento - 3º ciclo

Área científica deste grau académico (PT)

Economics and Management

Área científica deste grau académico (EN)

Economics and Management

Ano em que foi obtido este grau académico

2010

Instituição que conferiu este grau académico

Universidad de Huelva (Spain), registered at Nova SBE (School of Business and Economics), Universidade Nova de Lisboa (Portugal) <http://www.novasbe.unl.pt/>

Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)

Não

Área científica do título de especialista (PT)

[sem resposta]

Área científica do título de especialista (EN)

[no answer]

Ano em que foi obtido o título de especialista

-

Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)

100

CienciaVitae

A11F-2D4C-BA18

Orcid

0000-0002-9995-3244

Autorização para que as informações pessoais sejam guardadas e utilizadas para fins funcionais e analíticos

Sim

5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - Albertina da Conceição Melo Dias

Unidades de Investigação	Classificação FCT	Instituição de ensino superior (IES)	Tipo unidade investigação	Docente Integrado
Associate Laboratory of Energy, Transports and Aerospace	Excelente	INEGI - Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial	Outro	Sim

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - Albertina da Conceição Melo Dias

Ano	Grau ou Título	Área	Instituição	Classificação
2003	Sc. Master in Statistics and Information Management	Statistics and Information Management	IMS - Information Management School- Universidade Nova de Lisboa (Portugal) http://www.novaims.unl.pt/	Very Good, with Distinction
1999	Degree in Economics	Economics	Nova SBE (School of Business and Economics), Universidade Nova de Lisboa - Faculty of Economics (Portugal) http://www.novasbe.unl.pt/	Good

5.2.1.4. Formação pedagógica - Albertina da Conceição Melo Dias

Formação pedagógica relevante para a docência
- Distance and Digital Education – Network Digital Teaching: Docência Digital em Rede, Open University (2024)
- Hydrogen Technologies and Economy, INEGI - Institute of Science and Innovation in Mechanical Engineering and Industrial Engineering (2024). https://www.inegi.pt/en/
- Advanced Energy and Sustainability Program, INEGI - Institute of Science and Innovation in Mechanical Engineering and Industrial Engineering (2024). https://www.inegi.pt/en/
- Distance and Digital Education – E-Activities in Course Design: E-Atividades no Desenho de Cursos, Open University (2023)
- Intensive Course in Mindfulness, Emotional Intelligence and Leadership (João Carvalho das Neves, 2017)
- Professional Course in “Using Case Discussion as a Pedagogic Tool” (Professors: Roberto Carneiro, Fernando Ilharco, Artur Fernandes e Nuno Guedes, 2010-2011).
- Workshop on “METAPLAN as a pedagogic technique approach” (INA, 2009).

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - Albertina da Conceição Melo Dias

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
Fundamentos de Gestão	Licenciatura em Gestão do Transporte Aéreo / Licenciatura em Gestão / Licenciatura em Gestão de Sistemas e Computação	60.0		45.0					15.0	
Fundamentos de Economia	Licenciatura em Gestão do Transporte Aéreo / Licenciatura Gestão em Saúde	60.0		45.0					15.0	
Gestão Estratégica Avançada	Mestrado em Gestão	30.0		20.0					10.0	
Economia	Licenciatura em Gestão	60.0		60.0						
História Moderna e Contemporânea	Licenciatura Gestão em Saúde / Licenciatura em Gestão (Opt)	45.0		30.0					15.0	
Contexto Internacional da Gestão	Licenciatura em Gestão / Licenciatura em Gestão de Sistemas e Computação (Opt)	45.0		30.0					15.0	
Gestão de Projetos	Mestrado Engenharia e Gestão de Manutenção Aeronáutica	60.0		40.0	20.0					

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento**

5.2.1.1. Dados Pessoais - Georg Michael Jeremias Dutschke

Vínculo com a IES

Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018

Categoria

Professor Associado ou equivalente

Grau Associado

Sim

Grau

Doutoramento - 3º ciclo

Área científica deste grau académico (PT)

Gestão e Marketing

Área científica deste grau académico (EN)

[no answer]

Ano em que foi obtido este grau académico

1987

Instituição que conferiu este grau académico

Universidade Sevilha. Reconhecido pela Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa

Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)

Não

Área científica do título de especialista (PT)

[sem resposta]

Área científica do título de especialista (EN)

[no answer]

Ano em que foi obtido o título de especialista

-

Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)

100

CienciaVitae

5519-E306-926F

Orcid

0000-0002-3352-3938

Autorização para que as informações pessoais sejam guardadas e utilizadas para fins funcionais e analíticos

Sim

5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - Georg Michael Jeremias Dutschke

Unidades de Investigação	Classificação FCT	Instituição de ensino superior (IES)	Tipo unidade investigação	Docente Integrado
Centre for Public Administration and Public Policies	Bom	Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas		

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento**

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - Georg Michael Jeremias Dutschke

Ano	Grau ou Título	Área	Instituição	Classificação
1986	Licenciatura	Gestão		
2004	Diploma Estudos Avançados	Gestão e Marketing		

5.2.1.4. Formação pedagógica - Georg Michael Jeremias Dutschke

Formação pedagógica relevante para a docência
Formação EaD
Formador de Formadores
I-THEN – International Technical Higher Education Network

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - Georg Michael Jeremias Dutschke

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
Dissertação/Projeto/Relatório de Estágio	Mestrado Gestão	10.0		2.5					7.5	
Métodos de Negociação - optativa	Mestrado Gestão	30.0		20.0					10.0	
Felicidade Organizacional - optativa	Mestrado Gestão	30.0		20.0					10.0	
Responsabilidade Social - optativa	Mestrado Gestão	30.0		20.0					10.0	
Marketing	Licenciatura Gestão	45.0		30.0					15.0	
Marketing Intelligence	Licenciatura Gestão	45.0		30.0					15.0	
Marketing para Gestão	Licenciatura Gestão Saúde	45.0		30.0					15.0	
Marketing Relacional	Licenciatura Gestão	45.0		30.0					15.0	

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento**

5.2.1.1. Dados Pessoais - Pedro Rodrigues da Costa

Vínculo com a IES

Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018

Categoria

Professor Auxiliar ou equivalente

Grau Associado

Sim

Grau

Doutoramento - 3º ciclo

Área científica deste grau académico (PT)

Engenharia Mecânica

Área científica deste grau académico (EN)

Mechancial Engineering

Ano em que foi obtido este grau académico

2022

Instituição que conferiu este grau académico

Instituto Superior Técnico - Universidade de Lisboa

Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)

Não

Área científica do título de especialista (PT)

[sem resposta]

Área científica do título de especialista (EN)

[no answer]

Ano em que foi obtido o título de especialista

-

Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)

100

CienciaVitae

D112-2A6A-AADF

Orcid

0000-0003-1842-7232

Autorização para que as informações pessoais sejam guardadas e utilizadas para fins funcionais e analíticos

Sim

5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - Pedro Rodrigues da Costa

Unidades de Investigação	Classificação FCT	Instituição de ensino superior (IES)	Tipo unidade investigação	Docente Integrado
Associate Laboratory of Energy, Transports and Aerospace	Excelente	Instituto de Engenharia Mecânica	Outro	
Centre for Mechanical and Aerospace Science and Technologies	Muito Bom	Universidade da Beira Interior	Institucional/Subsidiária/Polo	Sim

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - Pedro Rodrigues da Costa

5.2.1.4. Formação pedagógica - Pedro Rodrigues da Costa

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - Pedro Rodrigues da Costa

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
Vibrações	Licenciatura Engenharia Mecânica	60.0	30.0	30.0						
Mecânica dos Materiais	Licenciatura Engenharia Mecânica	60.0	30.0	20.0	10.0					
Mecânica Computacional	Licenciatura Engenharia Mecânica	60.0	30.0	30.0						
Mecânica dos Sólidos	Licenciatura Engenharia Mecânica	60.0	30.0	30.0						
Materiais Compósitos	Licenciatura Engenharia Mecânica	20.0		10.0	10.0					
Proposta de Tese	Doutoramento em Integridade Estrutural de Aeronaves	10.0							10.0	
Caracterização Mecânica de Materiais	Doutoramento em Engenharia de Materiais Estruturais	40.0			40.0					
Modelação Computacional de Materiais	Doutoramento em Engenharia de Materiais Estruturais	10.0	10.0							
Mecânica dos Materiais Compósitos	Doutoramento em Engenharia de Materiais Estruturais	40.0			40.0					

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento

5.2.1.1. Dados Pessoais - João Pedro Ribeiro Marques

Vínculo com a IES

Outro vínculo

Categoria

Professor Auxiliar convidado ou equivalente

Grau Associado

Sim

Grau

Doutoramento - 3º ciclo

Área científica deste grau académico (PT)

Engenharia Mecânica

Área científica deste grau académico (EN)

Mechanical Engineering

Ano em que foi obtido este grau académico

2024

Instituição que conferiu este grau académico

Instituto Superior Técnico

Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)

Não

Área científica do título de especialista (PT)

[sem resposta]

Área científica do título de especialista (EN)

[no answer]

Ano em que foi obtido o título de especialista

-

Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)

30

CienciaVitae

-

Orcid

0000-0003-0108-6363

Autorização para que as informações pessoais sejam guardadas e utilizadas para fins funcionais e analíticos

Sim

5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - João Pedro Ribeiro Marques

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - João Pedro Ribeiro Marques

5.2.1.4. Formação pedagógica - João Pedro Ribeiro Marques

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - João Pedro Ribeiro Marques

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
Mecanismos de Falha de Materias	Mestrado em Engenharia e Gestão de Manutenção Aeronáutica	60.0	10.0	30.0	0.0	20.0				
Monotorização da Condição da Estrutura e do Desempenho do Motor	Mestrado em Engenharia e Gestão de Manutenção Aeronáutica	60.0	40.0	0.0	0.0	20.0				
Órgãos de Máquinas	Licenciatura em Engenharia Mecânica	60.0	30.0	30.0						

5.2.1.1. Dados Pessoais - Carlos Alberto Miranda Duarte

Vínculo com a IES

Outro vínculo

Categoria

Professor Catedrático convidado ou equivalente

Grau Associado

Sim

Grau

Doutoramento - 3º ciclo

Área científica deste grau académico (PT)

Engenharia e Técnicas Afins

Área científica deste grau académico (EN)

Engineering and Related Techniques

Ano em que foi obtido este grau académico

2001

Instituição que conferiu este grau académico

Universidade da Beira Interior

Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)

Não

Área científica do título de especialista (PT)

[sem resposta]

Área científica do título de especialista (EN)

[no answer]

Ano em que foi obtido o título de especialista

-

Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)

50

CienciaVitae

0C11-4635-118A

Orcid

0000-0002-1811-7608

Autorização para que as informações pessoais sejam guardadas e utilizadas para fins funcionais e analíticos

Sim

5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - Carlos Alberto Miranda Duarte

Unidades de Investigação	Classificação FCT	Instituição de ensino superior (IES)	Tipo unidade investigação	Docente Integrado
Research Unit in Design and Communication - UNIDCOM/IADE	Excelente	Associação para a Investigação em Design, Marketing e Comunicação	Outro	Sim

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - Carlos Alberto Miranda Duarte

Ano	Grau ou Título	Área	Instituição	Classificação
2012	Título de Agregado na área de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores	Engenharia Técnica e outras áreas afins	Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro	Aprovado por unanimidade
1995	Licenciado em Design, opção em Design Industrial	Design	IADE - Escola Superior de Design	15

5.2.1.4. Formação pedagógica - Carlos Alberto Miranda Duarte

Formação pedagógica relevante para a docência
Certificação em “Ferramentas de Mentoring para Professores”, Consórcio Pedagogia XXI, que compreende 25 instituições de ensino superior (IES), janeiro de 2025.
Certificação em Educação a Distância e Digital (EaDD): Docência Digital em Rede; E-Atividades no Desenho dos Cursos; Projeto de UC em Ambiente Digital – Universidade Aberta, junho de 2024

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - Carlos Alberto Miranda Duarte

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
Desenvolvimento de Produto em Engenharia de Materiais	Mestrado Engenharia de Materiais	60.0		60.0						
Avaliação e Seleção de Tecnologias	Mestrado Engenharia de Materiais	60.0	40.0		20.0					

5.3. Dados quantitativos relativos à equipa docente do ciclo de estudos.

5.3.1. Total de docentes do ciclo de estudos (nº e ETI)

5.3.1.1. Número total de docentes.

8

5.3.1.2. Número total de ETI.

6.80

5.3.2. Corpo docente próprio – docentes do ciclo de estudos integrados na carreira docente ou de investigação (art.º 3 DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018).*

Vínculo com a IES	% em relação ao total de ETI
Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018	88.24%
Investigador de Carreira (Art. 3º, alínea l) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018	0.00%
Outro vínculo	11.76%

5.3.3. Corpo docente academicamente qualificado – docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor*

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento

Corpo docente academicamente qualificado	ETI	Percentagem*
Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor (ETI)	680	100.00%

5.3.4. Corpo docente especializado

Corpo docente especializado	ETI	Percentagem*
Doutorados especializados na(s) área(s) fundamental(is) do CE (% total ETI)	4.8	70.59%
Não doutorados, especializados nas áreas fundamentais do CE (% total ETI)	0.0	0.00%
Não doutorados na(s) área(s) fundamental(is) do CE, com Título de Especialista (DL 206/2009) nesta(s) área(s)(% total ETI)	0.0	0.00%
% do corpo docente especializado na(s) área(s) fundamental(is) (% total ETI)		70.59%
% do corpo docente doutorado especializado na(s) área(s) fundamental(is) (% docentes especializados)		100.00%

5.3.5. Corpo Docente integrado em Unidades de Investigação da Instituição, suas subsidiárias ou polos nela integrados (art.º 29.º DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018)

Descrição	ETI	Percentagem*
Corpo Docente integrado em Unidades de Investigação da Instituição, suas subsidiárias ou polos nela integrados	3.0	44.12%

5.3.6. Estabilidade e dinâmica de formação do corpo docente.

Estabilidade e dinâmica de formação	ETI	Percentagem*
Docentes do ciclo de estudos de carreira com uma ligação à instituição por um período superior a três anos	5.0	73.53%
Docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano (ETI)	0.0	0.00%

5.4. Desempenho do pessoal docente

5.4. Observações. (PT)

Os docentes que integram este ciclo de estudos são na sua grande maioria doutorados (quase 100%) o que demonstra uma evolução para uma consolidação de um corpo docente estável na área de engenharia. Foram contratados jovens doutorados na área de engenharia com curriculum científico adequado para o ensino e investigação em engenharias como é demonstrado pela respetiva integração em Centros de Investigação reconhecidos pela FCT e avaliados de acordo com a sua especialidade com Muito Bom ou Excelente. No entanto, continuaram no corpo docente docentes com curriculum científico e pedagógico mais consolidado através de uma carreira de docência mais longa e também alguns docentes com uma experiência industrial na área de engenharia o que contribui para um ensino de engenharia mais aplicado à realidade industrial na área.

Com esta reestruturação do corpo docente a instituição constituiu-se como um Polo da Unidade de Investigação C-MAST com avaliação de Muito Bom, que agrega os docentes de engenharia da Atlântica, quer como membros Integrados, quer como membros Colaboradores, mas que continuam com colaborações com outros centros de investigação reconhecidos pela FCT tais como o LAETA-IDMEC e CERENA por exemplo.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

5.4. Observações. (EN)

The faculty members involved in this study cycle are, for the most part, PhD holders (nearly 100%), reflecting significant progress toward consolidating a stable academic staff in the field of engineering. Young PhD graduates in engineering have been recruited, all with scientific curricula suited to teaching and research in engineering. Their integration into FCT-accredited Research Centres—evaluated as Very Good or Excellent in their respective areas—demonstrates this suitability. At the same time, the faculty continues to include academics with more extensive scientific and pedagogical careers, as well as some with industrial experience in engineering, which contributes to a more practice-oriented engineering education aligned with industrial reality. With this restructuring of the academic staff, the institution has become a Hub of the C-MAST Research Unit, rated Very Good, bringing together engineering faculty at Atlântica both as Integrated Members and as Collaborators. These faculty members also maintain ongoing collaborations with other FCT-recognised research centres, such as LAETA-IDMEC and CERENA.

Observações (PDF)

[Docentes das UCs.pdf](#) | PDF | 65.7 Kb

6. Pessoal técnico, administrativo e de gestão (se aplicável)

6.1. Número e regime de dedicação do pessoal técnico, administrativo e de gestão afeto à leção do ciclo de estudos. (PT)

O apoio técnico e administrativo ao Ciclo de estudos será assegurado por dois profissionais do Gabinete de Estudos Pós-Graduados, uma delas com licenciatura em psicologia (100% de 1 ETI) e uma com ensino secundário (100% de 1 ETI), assegurando-se assim disponibilidade perante férias ou faltas e resposta adequada aos períodos de maior trabalho.

Todo o restante pessoal não docente é partilhado pelos diferentes ciclos de estudo em funcionamento e inclui:

- Biblioteca e Centro de Documentação - 1 ETI + estudante Bolseiro
- Departamento de Informática - 3 ETI
- Gabinete de Apoio à Ação Social e Necessidades Educativas Especiais – 1 ETI
- Gabinete de Apoio à inserção Profissional - 1 ETI+ 1 professor responsável
- Gabinete de Autoavaliação para Qualidade – 2 ETI + 1 professor responsável
- Gabinete de Responsabilidade Social - 1 ETI+ 1 professor responsável
- Gabinete Erasmus e Relações Internacionais - 1 ETI+ 1 professor responsável
- Gabinete Marketing e Comunicação – 2 ETI
- Serviços académicos - 4 ETI
- Secretariado Pedagógico e Científico - 1 ETI
- Serviços Auxiliares, Manutenção e Reprografia- 6 ETI
- Laboratórios - 2 Bolseiros + 4 ETI docentes responsáveis

6.1. Número e regime de dedicação do pessoal técnico, administrativo e de gestão afeto à leção do ciclo de estudos. (EN)

The technical and administrative support for the Study Cycle will be ensured by two professionals from the Postgraduate Studies Office: one with a degree in psychology (100% of 1 FTE) and one with secondary education (100% of 1 FTE), thus guaranteeing availability during holidays or absences and an adequate response to periods of increased workload.

All other non-teaching staff are shared among the various study cycles in operation and include:

- Library and Documentation Centre – 1 FTE + scholarship student
- IT Department – 3 FTE
- Office for Social Support and Special Educational Needs – 1 FTE
- Office for Professional Integration Support – 1 FTE + 1 responsible lecturer
- Quality Self-Assessment Office – 2 FTE + 1 responsible lecturer
- Social Responsibility Office - 1 FTE + 1 responsible lecturer
- Erasmus and International Relations Office – 1 FTE + 1 responsible lecturer
- Marketing and Communication Office – 2 FTE
- Academic Services – 4 FTE
- Pedagogical and Scientific Secretariat – 1 FTE
- Auxiliary Services, Maintenance and Reprographics – 6 FTE
- Laboratories – 2 scholarship students + 4 FTE responsible lecturers

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

6.2. Qualificação do pessoal técnico, administrativo e de gestão de apoio à lecionação do ciclo de estudos. (PT)

O pessoal técnico, administrativo e de gestão de apoio à lecionação do ciclo de estudos integra 23 funcionários dos quais: 56,52% (13 funcionários) apresentam um nível de contratação efetivo e 43,48% (10 funcionários) têm diferentes tipos de contratos.

Os colaboradores que não estão contemplados neste cálculos são os serviços de contabilidade, RH, gabinete de projetos internacionais e nacionais financiados, limpeza e secretariado de administração da Entidade Instituidora.

A percentagem dos níveis de qualificação do pessoal não docente é a seguinte:

Nível 3 (Ensino secundário vocacionado para o prosseguimento de estudos de nível superior)- 3 colaboradores (13,04%);

Nível 4 (Ensino secundário obtido por percursos de dupla certificação) - 3 colaboradores (13,04%);

Nível 5 (Qualificação de nível pós-secundário não superior) - 1 colaborador (4,35%);

Nível 6 (Licenciatura) - 12 colaboradores (52,17%);

Nível 7 (Mestrado) - 4 colaboradores (17,39%).

6.2. Qualificação do pessoal técnico, administrativo e de gestão de apoio à lecionação do ciclo de estudos. (EN)

The technical, administrative and management staff supporting the teaching activities of the study cycle comprises 23 employees, of whom 56.52% (13 employees) hold permanent contracts and 43.48% (10 employees) have various types of fixed-term contracts.

The staff members not included in these calculations are those working in accounting, human resources, the office for nationally and internationally funded projects, cleaning services and the administrative secretariat of the Establishing Entity.

The qualification levels of the non-teaching staff are as follows:

Level 3 (Upper secondary education geared towards progression to higher education) – 3 employees (13.04%);

Level 4 (Upper secondary education obtained through double certification pathways) – 3 employees (13.04%);

Level 5 (Post-secondary non-higher qualification) – 1 employee (4.35%);

Level 6 (Bachelor's degree) – 12 employees (52.17%);

Level 7 (Master's degree) – 4 employees (17.39%).

7. Instalações, parcerias e estruturas de apoio aos processos de ensino e aprendizagem (se aplicável)

7.1. Registaram-se alterações significativas quanto a instalações e equipamentos desde o anterior processo de avaliação?

[X] Sim [] Não

7.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma breve explanação e fundamentação das alterações efetuadas. (PT)

Desde o anterior processo de avaliação que os laboratórios de Engenharia foram reforçados com mais equipamentos:

Lab. de Materiais

Máquina de ensaios de provetes cilíndricos em fadiga multiaxial; pêndulo de Charpy WOLPERT; microscópio ótico com câmara de vídeo e gravação de imagem; viscosímetro rotativo do tipo Brookfield IKA ROTAVISC lo-vi.

Lab. de Mecânica dos Fluidos

Banco Hidraulico e Painel de Perdas de Carga, Aparelho de Demonstração Osborne e Reynolds, Aparelho de Demonstração da equação de Bernoulli

Lab. de Aerodinâmica

Túnel de Vento para Educação, secção de teste de 292mmx292mm, velocidade até 28m/s, medição de forças e momentos aerodinâmicos e distribuição de pressão em perfil alar, função do ângulo de ataque, e medição dos perfis de velocidade laminar e turbulento

Lab. de Manufatura Aditiva

Impressoras do tipo FDM: 3D Creality Ender 5 Plus e 3D Creality Ender 3 S1, este "Direct Drive Extrusion" permite termoplásticos elastómeros.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

7.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma breve explanação e fundamentação das alterações efetuadas. (EN)

Since the previous assessment process, the Engineering laboratories have been strengthened with additional equipment:

Materials Laboratory

Multiaxial fatigue testing machine for cylindrical specimens; WOLPERT Charpy pendulum; optical microscope with video camera and image recording; Brookfield-type rotational viscometer IKA ROTAVISC lo-vi.

Fluid Mechanics Laboratory

Hydraulic Bench and Head Loss Panel; Osborne–Reynolds Demonstration Apparatus; Bernoulli's Equation Demonstration Apparatus.

Aerodynamics Laboratory

Educational Wind Tunnel, test section 292 mm × 292 mm, airspeed up to 28 m/s, measurement of aerodynamic forces and moments and pressure distribution on an airfoil as a function of angle of attack, and measurement of laminar and turbulent velocity profiles.

Additive Manufacturing Laboratory

FDM-type 3D printers: 3D Crealty Ender 5 Plus and 3D Crealty Ender 3 S1 (Direct Drive Extrusion).

7.2. Registaram-se alterações significativas quanto a parcerias nacionais e internacionais no âmbito do ciclo de estudos desde o anterior processo de avaliação?

[X] Sim [] Não

7.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas. (PT)

A Atlântica reforçou a colaboração com o ITECH, França e desde 2019, recebe anualmente, cerca de 30 alunos de Mestrado em mobilidade que frequentam várias UCs idênticas às do CE: Mat. Compósitos ou Gestão de Projetos. Este reforço, e as novas colaborações, com as Univ. de Zagreb e de Sherbrooke, é demonstrado pela submissão conjunta de Mestrado Erasmus Mundus "PIGMENTS - Paints and coatings: Material Engineering, design and innovative Technologies for Sustainability" financiada pelo EMDM, com início em Out25 e 1ª reunião em Dez25. Outro exemplo é o P2030 Internacionalização das PME (SI) nº 19076, LISBOA2030-FEDER-01650400.

Parcerias com instituições internacionais na área do CE, como a FIDAMC/AIRBUS, visam o incremento de atividades de I&D (ex.: dissertações e projetos).

Parcerias nacionais com ISQ, Virtus Composites, LAUAK, OGMA, AED Cluster e AERNNOVA, permitem a realização de visitas de estudo, estágios com atividades industriais de engenharia e dissertações em colaboração.

7.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas. (EN)

Atlântica has strengthened collaboration with ITECH France, since 2019, annually we receive around 30 Master's students on mobility, attending several CU identical to the SC: Composite Materials or Project Management. This reinforcement, and new collaborations with the Univer. of Zagreb and Sherbrooke, is demonstrated by the joint submission of the Erasmus Mundus Master's programme "PIGMENTS – Paints and coatings: Material Engineering, design and innovative Technologies for Sustainability", funded by EMDM, started in Oct. 2025 and first meeting in Dec. 2025. Another example is the P2030 project on SME Internationalisation (SI) no. 19076, LISBOA2030-FEDER-01650400.

Partnerships with international institutions in the SC field - FIDAMC/AIRBUS, aim to increase R&D activities (theses and projects).

National partnerships with ISQ, Virtus Composites, LAUAK, OGMA, AED Cluster and AERNNOVA enable study visits, internships involving industrial engineering activities, and collaborative theses

7.3. Registaram-se alterações significativas quanto a estruturas de apoio aos processos de ensino e aprendizagem desde o anterior processo de avaliação?

[X] Sim [] Não

7.3.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas. (PT)

Na sequência da aprovação do Decreto-Lei nº133 de 2019 que aprova o regime jurídico do ensino superior ministrado a distância, a maioria dos docentes frequentaram e estão certificados com a Formação em Educação a Distância Digital: Formação para Docentes do Ensino Superior.

Criada no âmbito do projeto PRR, a sala Pedagogia XXI, equipada com um conjunto articulado de mobiliário modular e tecnologia, concebida para responder às exigências atuais do ensino superior, integra mesas trapezoidais móveis, cadeiras ergonómicas, contribuindo para ambientes de aprendizagem mais eficazes, e torres de carregamento, no centro de cada célula de cadeiras, com múltiplas tomadas e portas USB. Asseguram total autonomia energética para PCs portáteis, tablets e outros dispositivos utilizados em aula.

Em termos tecnológicos, a sala dispõe de um sistema audiovisual completo, inclui câmara PTZ com tracking automático, microfone de teto beamforming, sistema de mistura digital e colunas dedicadas.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento

7.3.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas. (EN)

Following the approval of Decree-Law No. 133 of 2019, which establishes the legal framework for distance higher education, the majority of lecturers have attended and are certified in Digital Distance Education Training: Training for Higher Education Lecturers. Created within the scope of the PRR project, the Pedagogy XXI classroom, equipped with an integrated set of modular furniture and technology designed to meet the current demands of higher education, features movable trapezoidal tables and ergonomic chairs, contributing to more effective learning environments, as well as charging towers at the center of each seating cluster, with multiple sockets and USB ports. These provide full energy autonomy for laptops, tablets, and other devices used in class. In terms of technology, the classroom is equipped with a complete audiovisual system, including a PTZ camera with automatic tracking, a ceiling beamforming microphone, a digital mixing system, and dedicated speakers.

7.4. Registaram-se alterações significativas quanto a locais de estágio e/ou formação em serviço, protocolos com as respetivas entidades e garantia de acompanhamento efetivo dos estudantes durante o estágio desde o anterior processo de avaliação?

[] Sim [X] Não

7.4.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas. (PT)

--

7.4.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas. (EN)

--

8. Parâmetros de avaliação do Ciclo de Estudos.

8.1. Estudantes inscritos no ciclo de estudos no ano letivo em curso.

8.1.1. Total de estudantes inscritos.

0.0

8.1.2. Caracterização por Género.

Género	Percentagem
Masculino	
Feminino	

8.1.3. Estudantes inscritos por ano curricular.

Ano curricular	Estudantes inscritos
----------------	----------------------

8.1.4. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes. (PT)

Não se aplica

Not Applicable

8.2. Procura do ciclo de estudos - Estudantes

Parâmetro	Penúltimo ano	Último ano	Ano corrente
N.º de vagas / No. of openings	30	30	30
N.º de candidatos / No. of candidates	2	2	1
N.º de admitidos / No. of admissions	0	2	0
N.º de inscritos no 1º ano, 1ª vez / No. of enrolments in 1st year 1st time	0	2	0

8.2. Procura do ciclo de estudos - Classificações

Parâmetro	Penúltimo ano	Último ano	Ano corrente
Nota de candidatura do último colocado / Grade of the last candidate to be admitted	0	14	
Nota média de entrada / Average entry grade	0	14	

8.3. Resultados Académicos.

8.3.1. Eficiência formativa.

Indicador	Antepenúltimo ano	Penúltimo ano	Último ano
N.º de graduados / No. of graduates	2	3	2
N.º de graduados em N anos / No. of graduates in N years	2	3	
N.º de graduados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years	0	0	2
N.º de graduados em N+2 anos / No. of graduates in N+2 years	0	0	0
N.º de graduados em mais de N+2 anos / No. of graduates in more than N+2 years	0	0	0

8.3.2. Apresentar relação de teses defendidas nos três últimos anos, indicando, para cada uma, o título, o ano de conclusão e o resultado final (PT)

Não se aplica

8.3.2. Apresentar relação de teses defendidas nos três últimos anos, indicando, para cada uma, o título, o ano de conclusão e o resultado final (EN)

Not applicable

8.3.3. Dados sobre desemprego dos diplomados do ciclo de estudos (PT)

Os dados disponibilizados pela Direção-Geral de Estatística da Educação e Ciência, no portal infocursos.medu.pt, não incluem dados suficientes para fornecer informação estatística sobre o desemprego do Mestrado em Engenharia de Materiais. A amostra de alunos diplomados do curso é reduzida, não permitindo uma análise global. O último inquérito periódico realizado pela ATLÂNTICA, referente à integração profissional dos diplomados finalizados do período entre 2022/2023, não apresenta dados estatísticos relevantes para caracterizar o desemprego neste ciclo de estudos.

8.3.3. Dados sobre desemprego dos diplomados do ciclo de estudos (EN)

The data provided by the Direção-Geral de Estatística da Educação e Ciência, on the infocursos.medu.pt portal, does not include sufficient data to provide statistical information on registered unemployment related to the Master's Degree in Materials Engineering. The periodic survey carried out systematically by ATLÂNTICA, within the scope of the professional integration of graduates, relating to those who completed their studies in the period between 2022/2023, similarly reflects that the participation rate in the survey is low and is not representative enough to provide relevant statistical information on the unemployment rate for this course.

8.4. Resultados de internacionalização.

8.4.1. Mobilidade de estudantes, docentes e pessoal técnico, administrativo e de gestão.

Indicador	Antepenúltimo ano	Penúltimo ano	Último ano
Alunos estrangeiros matriculados no ciclo de estudos / Foreign students enrolled in the study programme			100
Alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Students in international mobility programs (in)			
Alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Students in international mobility programs (out)			
Docentes estrangeiros (in) / Foreign teaching staff (in)			
Docentes (out) / Teaching staff (out)			
Pessoal técnico, administrativo e de gestão estrangeiro (in) / Foreign technical, administrative and management staff (in)			
Pessoal técnico, administrativo e de gestão (out) / Technical, administrative and management staff (out)			

8.4.2. Participação em redes internacionais com relevância para o ciclo de estudos (PT)

A ATLÂNTICA através da integração na rede do Programa Erasmus+, estabeleceu em 2022/23 e 2024/25, um total de quatro novas parcerias para mobilidades de estudo, de pessoal docente e não docente, para a internacionalização do CE e da IES. Aguarda-se em breve a resposta a uma convocatória do Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), da República Dominicana para atração de estudantes internacionais para o CE, dada a elevada necessidade do país em formar profissionais nesta área do conhecimento. A ATLÂNTICA obteve a aprovação à Call de Internacionalização do PT2030 (1 das únicas 10 aprovadas ao nível nacional), com 40% de financiamento que apoiará a EIA no investimento existente nesta área estratégica tão relevante. Realça-se ainda a participação em Feiras internacionais: Study in Portugal no Brasil e Argentina-2023;NAFSA-2024;EAIE-2024 e 2025,e outros eventos de internacionalização promovidos pela Agência Nacional Erasmus+,pela APESP e pelo IPDAL.

8.4.2. Participação em redes internacionais com relevância para o ciclo de estudos (EN)

Through its integration into the Erasmus+ network, ATLÂNTICA established four new partnerships in 2022/23 and 2024/25 to support student mobility, teaching and non-teaching staff exchanges, aimed at the internationalisation of both the Study Cycle (SC) and the HEI. A response to a call is expected shortly from the Ministry of HE, Science and Technology (MESCyT) of the Dominican Republic to attract international students to the SC, given the country's significant need to train professionals in this field of knowledge. ATLÂNTICA also received approval under the PT2030 Internationalisation Call (one of only ten projects approved nationally), securing 40% funding to support EIA's existing investments in this strategically important area. Participation in international fairs and events: including Study in Portugal in Brazil and Argentina (2023), NAFSA 2024, EAIE 2024 and 2025, as well as other internationalisation initiatives promoted by the National Erasmus+ Agency, APESP, and IPDAL.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento**8.5. Resultados das atividades de investigação e desenvolvimento e/ou de formação avançada e desenvolvimento profissional de alto nível****8.5.1. Unidade(s) de investigação, no ramo de conhecimento ou especialidade do ciclo de estudos, em que os docentes desenvolvem a sua atividade científica.**

Unidade de investigação	Classificação (FCT)	IES	Tipos de Unidade de Investigação	N.º de docentes do ciclo de estudos integrados
Associate Laboratory of Energy, Transports and Aerospace	Excelente	INEGI - Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial		1
Associate Laboratory of Energy, Transports and Aerospace	Excelente	INEGI - Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial	Outro	1
Associate Laboratory of Energy, Transports and Aerospace	Excelente	Instituto de Engenharia Mecânica	Outro	1
Center for Natural Resources and Environment	Muito Bom	Associação do Instituto Superior Técnico para a Investigação e o Desenvolvimento		1
Centre for Mechanical and Aerospace Science and Technologies	Muito Bom	EIA - Ensino, Investigação e Administração, SA	Institucional/Subsidiária/Polo	1
Centre for Mechanical and Aerospace Science and Technologies	Muito Bom	Universidade da Beira Interior	Institucional/Subsidiária/Polo	3
Centre for Public Administration and Public Policies	Bom	Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas		1
Research Unit in Design and Communication - UNIDCOM/IADE	Excelente	Associação para a Investigação em Design, Marketing e Comunicação	Outro	1

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

8.5.2. Lista dos principais projetos e/ou parcerias nacionais e internacionais em que se integram as atividades científicas, tecnológicas, culturais e artísticas desenvolvidas na área do ciclo de estudos incluindo, quando aplicável, indicação dos principais projetos financiados e do volume de financiamento envolvido. (PT).

A Atlântica para incrementar a participação em projetos de investigação, inovação e desenvolvimento, apoia atividades como: organização e promoção das ações, apoio individual à elaboração e submissão de propostas, disseminação de oportunidades de financiamento, apoio à gestão de projetos internacionais, incentivos financeiros à investigação (docentes), consultoria para projetos Horizon, PT2030 e PRR. Nos últimos 5 anos coordenou e participou em mais de 30 projetos (financiamento total: 1.370.000 euros). No âmbito do recente concurso de FCT (2024), a Atlântica é um Pólo da Unidade de Investigação do C-Mast, Centre for Mechanical and Aerospace Science and Technologies, da Universidade da Beira Interior.

O projeto internacional PIGMENTS - Tintas e Revestimentos: Engenharia de Materiais, Design e Tecnologias Inovadoras para a Sustentabilidade, aprovado pelo Erasmus Mundus Design Measures, na sequência do CE, visa o desenvolvimento de programa de mestrado que responda à procura por especialistas em tecnologias sustentáveis de tintas e revestimentos, área pouco representada no ES europeu. Junta IES da Croácia, França, Portugal e Canadá, reforçando a cooperação académica e a transferência de conhecimento. A Atlântica irá focar-se no desenvolvimento de UCs sobre engenharia de superfícies, formulações avançadas, nanotecnologia e ferramentas digitais da Indústria 4.0. O PIGMENTS fortalece a internacionalização, aproxima o CE das tendências industriais e amplia a integração entre ciência, tecnologia e sustentabilidade. O projeto de Internacionalização PT2030 visa parcerias com empresas, centros de investigação e entidades estrangeiras.

Destaca-se o projeto internacional VR4 InclusiVET (Programa Erasmus+) que reforça a inovação tecnológica e a inclusão desenvolvendo ambientes imersivos de realidade virtual para apoiar a aprendizagem prática em cursos técnicos e de Eng. Esta participação reforça a capacidade para atuar em redes europeias e contribui para a atualização de metodologias de ensino, integração de tecnologias emergentes e colaboração entre instituições.

Além do projeto FCT - Comportamento à Fadiga de Longa Duração de Ligas Metálicas de Eng. PTDC/EME-EME/7678/2020- 2021-24, os docentes e estudantes do CE participam em parcerias técnicas com empresas do setor aeronáutico e industrial, contribuindo para a investigação aplicada e desenvolvimento tecnológico.

Outros projetos que reforçam a inovação tecnológica e a inclusão no ES:

PROMETHEUS, PEDAGOGIA XXI, MAIS SAÚDE MENTAL, MELHOR ENSINO SUPERIOR– PRR;

SWITCH – Virtual Exchanges - 2024/27

STEMpower - Empowering Young Women in STEM

iHETP - Inclusive Higher Education Training Program

Diverse Courses: Melhoria de práticas educativas e ensino em contextos variados

DIST -SEED: Digital Integration Storytelling Through Social -Emotional Education

SPIN OVER: Strategic Promotion of Innovation and New media for Outstanding Ventures in Education and Research

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

8.5.2. Lista dos principais projetos e/ou parcerias nacionais e internacionais em que se integram as atividades científicas, tecnológicas, culturais e artísticas desenvolvidas na área do ciclo de estudos incluindo, quando aplicável, indicação dos principais projetos financiados e do volume de financiamento envolvido. (EN)

Atlântica, in order to increase participation in research, innovation and development projects, supports activities such as: organizing and promoting initiatives, providing individual support for proposals preparation and submission, disseminating funding opportunities, supporting international projects management, offering financial incentives for research (Professors), and providing consultancy for Horizon, PT2030 and PRR. In last 5 years, it has coordinated and participated in more than 30 projects (total funding: 1,370,000 euros).

In the context of recent FCT call (2024), Atlântica is a Hub of C-MAST Research Unit – Centre for Mechanical and Aerospace Science and Technologies of the University of Beira Interior.

The international project PIGMENTS – Paints and Coatings: Materials Engineering, Design and Innovative Technologies for Sustainability, following this course, and approved by Erasmus Mundus Design Measures aims to develop a master's that responds to the demand for specialists in sustainable coating and paint technologies, an area underrepresented in European higher education. It brings together HEIs from Croatia, France, Portugal and Canada, strengthening academic cooperation and knowledge transfer. Atlântica will focus on developing course units on surface engineering, advanced formulations, nanotechnology and Industry 4.0 digital tools. PIGMENTS strengthens internationalisation, aligns the HEI with industrial trends and enhances integration between science, technology and sustainability. PT2030 Internationalisation project aims to promote partnerships with companies, research centres and foreign entities.

Project VR4 InclusiVET (Erasmus+ Programme) reinforces technological innovation and inclusion by developing immersive virtual reality environments to support practical learning in technical and engineering programmes. It enhances the institution's capacity to operate within European networks and contributes to updating of teaching methodologies, integration of emerging technologies and collaboration between institutions.

In addition to the FCT project Long-Term Fatigue Behaviour of Engineering Metallic Alloys – PTDC/EME-EME/7678/2020 (2021–24), the Professors and students participate in technical partnerships with companies in aeronautical and industrial sectors, contributing to applied research and technological development.

Other projects that reinforce technological innovation and inclusion in higher education include:

PROMETHEUS, PEDAGOGIA XXI, MORE MENTAL HEALTH, BETTER HIGHER EDUCATION – PRR;

SWITCH – Virtual Exchanges – 2024/27

STEMpower – Empowering Young Women in STEM

iHETP – Inclusive Higher Education Training Program

Diverse Courses – Improving educational practices and teaching in varied contexts

DIST-SEED – Digital Integration Storytelling Through Social-Emotional Education

SPIN OVER – Strategic Promotion of Innovation and New Media for Outstanding Ventures in Education and Research

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

8.5.4. Atividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade e formação avançada na(s) área(s) científica(s) fundamental(ais) do ciclo de estudos, e seu contributo real para o desenvolvimento nacional, regional e local, a cultura científica e a ação cultural, desportiva e artística. (PT)

As atividades de investigação são fundamentais para a ação da ATLÂNTICA, visando a produção de conhecimento científico e desenvolvimento societal, empresarial e tecnológico, através da participação em linhas, redes e projetos de ciência e inovação como também pela relevância de participação, envolvimento e orientação científica de toda a comunidade académica. Deste modo, a ATLÂNTICA tem promovido e estabelecido um conjunto de ações que visam promover a colaboração, envolvimento e participação dos estudantes nas áreas e equipas de investigação, para que estes possam desenvolver competências de investigação aplicada e conhecer a relevância e contributo da área de I&D no domínio socioprofissional.

A cooperação neste âmbito tem assim promovido atividades de desenvolvimento tecnológico e de investigação em áreas que são os desafios da Europa em matéria de alterações climáticas, de transformação digital, de inclusão. A rede existente e que vai alargando, tem vindo a posicionar-nos estrategicamente e a tornar a IES um destino apelativo para estudantes, académicos e investigadores

A ATLÂNTICA tem estabelecido igualmente como prioridade, uma maior aproximação aos stakeholders, entidades públicas, sociais e empresas através de parcerias ativas com o AED Cluster Portugal, a Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC), entre outros, bem como o desenvolvimento de programas Impulso Jovem STEAM e Impulso Adultos (PRR 2021-2026) e outros Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico/Fundos Estruturais e de Investimento da UE

A crescente integração das atividades de I&D e inovação no ensino da ATLÂNTICA é um objetivo assumido, bem como o envolvimento cada vez maior de estudantes e de docentes e investigadores nas atividades de investigação, inovação e cooperação externa

A IES tem vindo a reforçar estratégias baseadas em processos “student centered, research-and innovation-driven approaches”, mais recentemente participando da Comunidade de práticas sobre a colaboração Indústria-Academia para a valorização do conhecimento, rede de mais de 210 participantes de 25 Estados-Membros da UE e de 11 outros países. O desenvolvimento de projetos e iniciativas apoiadas pela internacionalização PT2030 faz igualmente parte das políticas preconizadas para esta área, bem como uma maior participação e dinamização em Feiras Internacionais. Também é um objetivo associado neste âmbito a a melhoria da área digital para a internacionalização sendo que o desenvolvimento de marketing digital, plataformas, suporte à captação de estudantes internacionais, irá permitir alavancar os indicadores em dois anos de forma ainda mais significativa

Identificam-se ainda de seguida algumas das parcerias formais e de protocolos ativos de cooperação celebrados no âmbito social, cultural, desportivo e de desenvolvimento local e regional, no domínio global:

Rede Campus Sustentável;

ODS Local;

Rede Social Oeiras;

POS – Programa Oeiras Solidária;

GRACE;

APPDI;

ELVI OEIRAS;

OVIA.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

Research activities are fundamental to ATLÂNTICA's mission, aiming to generate scientific knowledge and foster societal, business, and technological development through participation in research lines, networks, and innovation projects, as well as through the active engagement, involvement, and scientific guidance of the entire academic community. In this context, ATLÂNTICA has promoted and implemented a series of initiatives to encourage student collaboration, involvement, and participation in research areas and teams, enabling them to develop applied research skills and understand the relevance and contribution of R&D to the socio-professional domain.

Cooperation in this area has fostered technological development and research activities addressing Europe's key challenges, including climate change, digital transformation, and inclusion. The existing and expanding network has strategically positioned ATLÂNTICA as an attractive destination for students, academics, and researchers.

ATLÂNTICA has also prioritised closer engagement with stakeholders, including public entities, social organisations, and companies, through active partnerships with AED Cluster Portugal, the National Civil Aviation Authority (ANAC), among others, as well as the development of programmes such as Impulso Jovem STEAM and Impulso Adultos (PRR 2021–2026), in addition to other Research and Technological Development incentives and EU Structural and Investment Funds.

The progressive integration of R&D and innovation activities into ATLÂNTICA's teaching is a stated objective, along with increasing the involvement of students, faculty, and researchers in research, innovation, and external cooperation activities.

The institution has strengthened strategies based on student-centered, research- and innovation-driven approaches, most recently participating in the Community of Practice on Industry-Academia Collaboration for Knowledge Valorisation, a network of over 210 participants from 25 EU Member States and 11 other countries. The development of projects and initiatives supported by PT2030 internationalisation is also part of the policies promoted in this area, alongside increased participation in and activation of international fairs. Enhancing digital capacities for internationalisation, including the development of digital marketing, platforms, and support for attracting international students, is another strategic objective aimed at significantly improving performance indicators over the next two years.

Some of the formal partnerships and active cooperation protocols established at the social, cultural, sports, and local and regional development levels include:

- Sustainable Campus Network;
- Local SDGs;
- Oeiras Social Network;
- POS – Programa Oeiras Solidária;
- GRACE;
- APPDI;
- ELVI OEIRAS;
- OVIA.

8.6. Relatório de autoavaliação do ciclo de estudo elaborado no âmbito do sistema interno de garantia da qualidade.

[Mestrado em Engenharia de Materiais_2024_2025.pdf](#) | PDF | 710.3 Kb

9. Análise SWOT do ciclo de estudos e proposta de ações de melhoria.

9.1. Análise SWOT global do ciclo de estudos.

9.1.1. Forças. (PT)

1 – Excelência didática e científica do quadro docente envolvido neste programa, todos doutorados, e bom nível de publicações internacionais resultante de investigações realizadas no ambiente académico quer da Atlântica quer dos centros de investigação. Vários docentes dispõem de formação certificada em “Educação a distância digital: formação para docentes do Ensino Superior” e em metodologias ativas de aprendizagem;

2 – Forte investimento em novos laboratórios que proporcionam uma facilidade de investigação para todas as unidades curriculares abrangidas pelo programa.

3 – A Atlântica é membro fundadora da AED Cluster Portugal, que engloba mais de 180 empresas industriais, institutos de investigação e universidades de todo o país.

4 – Amplo leque de colaborações com empresas portuguesas no âmbito do Programa Prometheus (PRR), tendo sido estabelecidos contratos de consultoria e prestação de serviços com empresas, tais como CMO, Cabopol, Galucho, Siderurgia Nacional e VIRTUS Composites. Colaborações importantes com a indústria aeronáutica sediada em Espanha (Airtificial, AERNNOVA, FIDAMC.AIRBUS).

5 – Regime pós laboral, possibilitando a formação contínua de engenheiros da área, vantajoso na captação de alunos já empregados na área

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento****9.1.1. Forças. (EN)**

- 1 - Didactic and scientific excellence of the teaching staff involved in this programme, all of whom hold doctoral degrees, with a strong record of international publications resulting from research carried out both within Atlântica and at research centres. Several lecturers hold certified training in Digital Distance Education: Training for Higher Education Lecturers and in active learning methodologies.
- 2 - Significant investment in new laboratories, providing research facilities for all Course Units encompassed by the programme.
- 3 - Atlântica is a founding member of the AED Cluster Portugal, which includes over 180 industrial companies, research institutes, and universities across the country.
- 4 - Extensive collaboration with Portuguese companies under the Prometheus Programme (PRR), with consultancy and service contracts established with companies such as CMO, Cabopol, Galucho, Siderurgia Nacional, and VIRTUS Composites. Significant collaborations with the aeronautical industry based in Spain (Airtificial, AERNNOVA, FIDAMC/AIRBUS).
- 5 - Post-work schedule, enabling continuous training of engineers in the field, advantageous for attracting students already employed in the sector.

9.1.2. Fraquezas. (PT)

- 1 – Ainda uma insuficiente estrutura de oficinas de apoio aos Laboratórios de Engenharia existentes de forma a colmatar uma importante lacuna no que concerne à condução eficiente de projetos de investigação dentro da Atlântica.
- 2 – Na mesma linha do ponto 1 acima, ausência de pessoal técnico de nível superior para dar suporte ao funcionamento dos diversos laboratórios, o que tem sido colmatado pela contratação de bolseiros, mas que por vezes não é suficiente.
- 3 - Ainda insuficiente captação de alunos para o Mestrado em Engenharia de Materiais embora estejam a ser realizados esforços nesse sentido, não só através de ações de publicitação para público em geral, mas também junto dos parceiros industriais, empregadores de licenciados em Engenharia e áreas afins.

9.1.2. Fraquezas. (EN)

- 1 - Still an insufficient workshop infrastructure to support the existing Engineering Laboratories, representing an important gap in the efficient execution of research projects within Atlântica.
- 2 - In line with point 1 above, the absence of senior technical staff to support the operation of the various laboratories, which has been partially mitigated by hiring research assistants, but is sometimes insufficient.
- 3 - Still insufficient student recruitment for the Master's in Materials Engineering, although efforts are being made in this regard, not only through publicity aimed at the general public, but also with industrial partners and employers of graduates in Engineering and related fields.

9.1.3. Oportunidades. (PT)

- 1 – Localização geográfica próxima a importantes parques tecnológicos e empresariais do Município de Oeiras (Oeiras Valley), Taguspark, Lagoas Park e Quinta da Fonte.
- 2 – A Atlântica passou a disponibilizar incentivos financeiros à investigação e publicação de forma a valorizar os investigadores com produção científica relevante, possibilitando um apoio para pagamento de custos associados a taxas de publicação, custos de tradução e/ou a gastos de viagens para a participação em conferências
- 3 – O estabelecimento na Atlântica do Pólo de investigação da unidade de investigação da FCT, C-MAST, com a classificação de Muito Bom e a continuação da colaboração com o LAETA-IDMEC, classificado com Excelente, vai permitir o acesso institucional a Bolsas de estudo, novos equipamentos e projetos de investigação.
- 4 – Está em aprovação com a Câmara Municipal de Oeiras a implementação de um novo edifício no Campus da Atlântica que permitirá incrementar os espaços para a investigação na aeronáutica e espaço, em colaboração com as empresas do AED Cluster.

9.1.3. Oportunidades. (EN)

- 1 - Geographical location close to major technology and business parks in the Municipality of Oeiras (Oeiras Valley), including Taguspark, Lagoas Park, and Quinta da Fonte.
- 2 - Atlântica has started providing financial incentives for research and publication to reward researchers with significant scientific output, supporting costs associated with publication fees, translation services, and/or travel expenses for conference participation.
- 3 - The establishment of the C-MAST research branch at Atlântica, a unit of the FCT Research Centre rated as Very Good, along with the ongoing collaboration with LAETA-IDMEC, rated Excellent, will enable institutional access to scholarships, new equipment, and research projects.
- 4 - Approval is underway with the Oeiras Municipal Council for the construction of a new building on the Atlântica Campus, which will expand research spaces in aeronautics and space, in collaboration with AED Cluster companies.

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento****9.1.4. Ameaças. (PT)**

- 1 – Embora haja acesso a bases de dados de Bibliografia pelos alunos da Atlântica, com a implementação dos 3 ciclos de estudos e consequente conclusões de Projetos finais de Licenciatura, Dissertações de Mestrado e Teses de Doutoramento, torna-se necessário aumentar as bases de dados bibliográficas existentes (por exemplo a limitação à Web of Science), atualmente a mais importante base de dados técnico-científicos, o que dificulta o acesso de alunos e investigadores às publicações mais relevantes nas respetivas áreas de interesse
- 2 – Concorrência com universidades públicas que, em consequência da dificuldade de alojamento e diminuição de alunos e menor disponibilidade de recursos financeiros, leva a que seja escolhida a alternativa de ensino superior público em detrimento do ensino superior privado.
- 3 – Acessibilidade. A localização do Campus da Atlântica na Fábrica de Pólvora de Barcarena, embora muito adequada do ponto de vista ambiental e conforto das instalações, apresenta problemas na logística dos transportes, sendo um pouco afastada de estação de comboios mais próxima (Barcarena).

9.1.4. Ameaças. (EN)

- 1 - Although Atlântica students have access to bibliographic databases, with the implementation of the three study cycles and the consequent completion of Bachelor's final projects, Master's dissertations, and Doctoral theses, it has become necessary to expand the existing bibliographic databases (for example, the current limitation to Web of Science), which is currently the most important technical-scientific database. This limitation hinders students and researchers from accessing the most relevant publications in their respective fields of interest.
- 2 - Competition with public universities, which, due to accommodation difficulties, declining student numbers, and reduced financial resources, leads to the preference for public higher education over private institutions.
- 3 - Accessibility. Although the Atlântica Campus at the Barcarena Gunpowder Factory is highly suitable in terms of environment and comfort of facilities, it presents transport logistics challenges, being somewhat distant from the nearest train station (Barcarena).

9.2. Proposta de ações de melhoria.**9.2.1. Ação de melhoria. (PT)**

- 1 – No âmbito de um protocolo com a Câmara Municipal de Oeiras, foi cedido terreno na área da Fabrica da Pólvora, ou seja nas instalações do Campus da Atlântica, para construção de um novo edifício principalmente dedicado à investigação, o que proporcionará uma ainda maior ampliação da estrutura laboratorial e de investigação com a consequente criação de oficinas de apoio
- 2 – Na sequência do item anterior, a implementação destes novos laboratórios irá exigir a criação de um quadro adequado de técnicos de laboratórios
- 3 – A EIA,SA tem implementado uma política de bolsas de estudos para atração dos melhores estudantes, o que em conjugação com o Polo de investigação do C-MAST na Atlântica permitirá atrair novos alunos de mestrado; a internacionalização da instituição através dos projetos de investigação pedagógica existentes, permite criar as condições para atração de estudantes internacionais.
- 4 – Reforço do corpo docente com jovens doutorados nas áreas de engenharia aeronáutica, mecânica e de materiais, à medida que a atração de novos alunos o justifique.

9.2.1. Ação de melhoria. (EN)

- 1 - Under an agreement with the Oeiras Municipal Council, land has been allocated within the Barcarena Gunpowder Factory area, i.e., on the Atlântica Campus, for the construction of a new building primarily dedicated to research, which will allow further expansion of the laboratory and research infrastructure, including the creation of supporting workshops.
- 2 - Following the previous point, the implementation of these new laboratories will require the establishment of an adequate framework of laboratory technicians.
- 3 - EIA, SA has implemented a scholarship policy to attract the best students, which, combined with the C-MAST research branch at Atlântica, will help draw new Master's students. The internationalisation of the institution through existing pedagogical research projects will also create conditions for attracting international students.
- 4 - Reinforcement of the teaching staff with young PhD holders in the fields of Aeronautical, Mechanical, and Materials Engineering, as justified by the attraction of new students.

9.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da ação. (PT)

- 1 – Prioridade alta, implementado em 3 anos
- 2 – Prioridade alta, implementado em 2 anos
- 3 – Prioridade alta, implementado em 1 ano
- 4 – Prioridade média, implementado em 2 anos

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento****9.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da ação. (EN)**

- 1 - High priority, implemented within 3 years*
- 2 - High priority, implemented within 2 years*
- 3 • High priority, implemented within 1 year*
- 4 • Medium priority, implemented within 2 years*

9.2.3. Indicador(es) de implementação. (PT)

- 1 – Implementação do novo edifício com os laboratórios em 3 anos*
- 2 – Início da contratação dos técnicos de laboratório no espaço de 1 ano para que tenham a formação adequada nos atuais laboratórios e nos que forem criados nas novas instalações em 2 anos*
- 3 – Atingir um número de alunos significativo (mais de 10) nos próximos 3 anos*
- 4 – Reforço do corpo docente com contratação de 3 jovens doutorados nas áreas de engenharia aeronáutica, mecânica e de materiais, à medida que a atração de novos alunos e os projetos de investigação o justifique.*

9.2.3. Indicador(es) de implementação. (EN)

- 1 • Implementation of the new building with laboratories within 3 years*
- 2 • Commencement of hiring laboratory technicians within 1 year, ensuring they receive adequate training in the existing laboratories and in those to be created in the new facilities within 2 years*
- 3 • Achieve a significant number of students (more than 10) over the next 3 years*
- 4 • Reinforcement of the teaching staff through the hiring of 3 young PhD holders in Aeronautical, Mechanical, and Materials Engineering, as justified by student recruitment and research projects*